

Recap - Eigenwerte, Eigenvektoren, Diagonalisierbarkeit

1. Gegeben eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ suchen wir Vektoren $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, auf denen A möglichst einfach wirkt, d.h. $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ ($\mathbf{v}$ wird um den Faktor λ gestreckt). Solche $\mathbf{v}$ nennen wir *Eigenvektoren* mit *Eigenwert* λ .
2. Wenn A n linear unabhängige Eigenvektoren hat, d.h. eine Basis aus Eigenvektoren, so ist A ähnlich zu einer Diagonalmatrix: $A = PDP^{-1}$, wobei D eine Diagonalmatrix mit den Eigenwerten und P eine Matrix mit den zugehörigen Eigenvektoren als Spalten ist. Die Abbildung $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ kann dann in der Eigenvektorbasis als Multiplikation mit D interpretiert werden.
3. $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ und $(\lambda I_n - A)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ sind äquivalent. Damit so ein $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ existiert, muss also $\ker(\lambda I_n - A) \neq \{\mathbf{0}\}$ gelten. Das ist nach Theorem 2.4.10 äquivalent zu $\det(\lambda I_n - A) = 0$.
4. In anderen Worten, Eigenwerte sind genau die Nullstellen des charakteristischen Polynoms $p_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$.
5. A ist genau dann invertierbar, wenn 0 kein Eigenwert von A ist (denn $\lambda = 0$ Eigenwert von $A \iff \ker(A) \neq \{\mathbf{0}\}$)

Fingerübungen

1. Sei $\mathbf{x} \in \ker(A)$. Ist $\mathbf{x}$ ein Eigenvektor von A ?
2. Sei $\mathbf{x}$ ein Eigenvektor von A mit Eigenwert λ . Ist dann $c\mathbf{x}$ ($c \in \mathbb{R}, c \neq 0$) ein Eigenvektor von A ? Wenn ja, zu welchem Eigenwert?
3. Seien $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ Eigenvektoren von A . Ist dann $\mathbf{x} + \mathbf{y}$ ein Eigenvektor von A ?
4. Folgere aus 2. und 3., dass der Eigenraum $E_\lambda = \{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}\}$ zu einem Eigenwert λ ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^n$ ist.

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Matrixoperationen und Eigenwerte)

- (a) Sei $A = PDP^{-1} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine diagonalisierbare Matrix. Zeige per Induktion, dass

$$A^n = PD^nP^{-1}.$$

- (b) Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine Matrix mit $A^3 = A$. Dann sind die einzig möglichen Eigenwerte -1, 0 und 1.
- (c) Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine Matrix. Zeige, dass A und A^T die selben Eigenwerte besitzen. *Erinnerung:* $\det(B^T) = \det(B)$.
- (d) Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine invertierbare Matrix. Zeige, dass

(i) $\mathbf{v}$ Eigenvektor von $A \iff \mathbf{v}$ ist Eigenvektor von A^{-1} .

(ii) λ Eigenwert von $A \iff \lambda^{-1}$ ist Eigenwert von A^{-1} .

Aufgabe 2

Seien $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$. Dann definiert $\mathbf{xy}^T$ eine $n \times n$ -Matrix. Zeige: $\mathbf{x}$ ist ein Eigenvektor von $\mathbf{xy}^T$ mit Eigenwert $\mathbf{y}^T\mathbf{x} \in \mathbb{R}$.

Hausaufgaben

Aufgabe 3 (Diagonalisierbarkeit und Invertierbarkeit)

Beweise oder widerlege die folgenden Aussagen:

- (a) Jede diagonalisierbare Matrix A ist auch invertierbar.
- (b) Jede invertierbare Matrix A ist auch diagonalisierbar.

Aufgabe 4 (Eigenwert, Eigenwerte und Diagonalisierbarkeit)

Gegeben sei die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 2a & b & a \\ 10 & 0 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}.$$

- (a) Berechne die Eigenwerte und die zugehörigen Eigenräume.
- (b) Für welche $a, b \in \mathbb{R}$ ist A diagonalisierbar? Gebe zudem die Matrix $P \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ an sodass

$$A = P^{-1}DP$$

wobei $D \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ eine Diagonalmatrix ist.